institut tecnològic barcelona_

MÒDUL 0375 – Serveis de xarxa i Internet

Serveis de xarxa i Internet	Activitat pràctica AP2 DNS i DHCP en Ubuntu Server
RA1. Administra serveis de resolució de noms, analitzant-los i garantint la seguretat del servei. RA2. Administra serveis de configuració automàtica, identificant-los i verificant la correcta assignació dels paràmetres.	

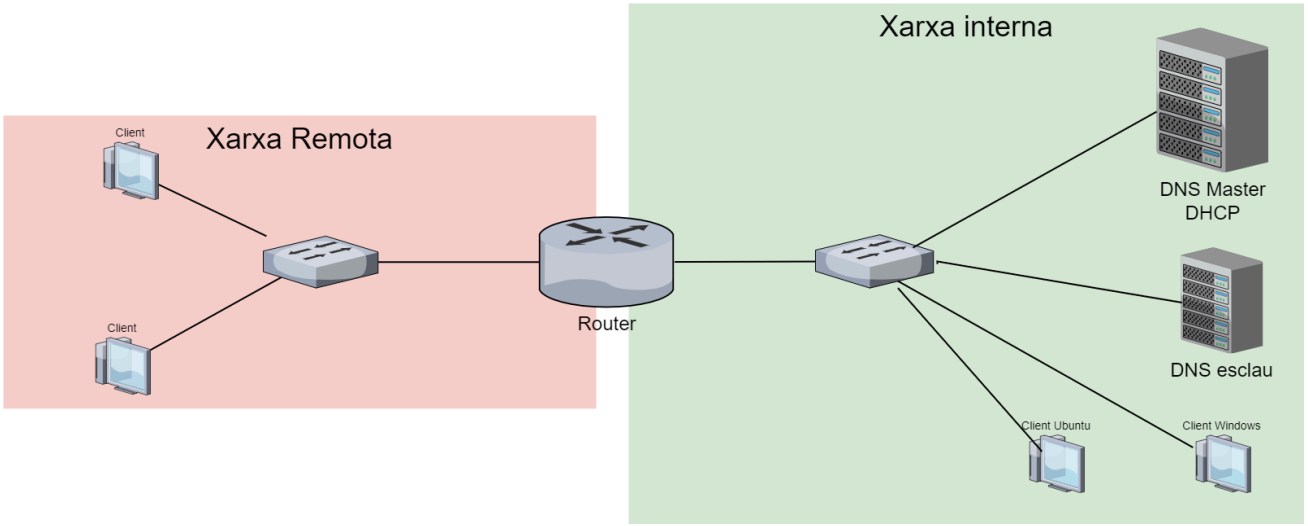
Observacions

Responeu en un color diferenciador.

L'objectiu d'aquest exercici és aprofundir en els conceptes i implementació dels serveis de DNS i DHCP en Ubuntu Server.

Aquesta activitat es realitzarà en grups de 3 alumnes i es corregirà a classe en CHECK i serà part de l'avaluació del resultat d'aprenentatge de la RA1 i RA2 del mòdul 0375 de Serveis de xarxa i Internet.

Una empresa ubicada en Barcelona disposa de la següent infraestructura:



Per realitzar aquesta exercici necessiteu fer servir 7 màquines virtuals que seran proporcionades en l'entorn d'ISARDVDI:

- **DNS Master amb la zona directa del domini grupX.itb.cat (Rol DNS Master i DHCP)**
- **DNS esclau del domini grupX.itb.cat**
- **Ubuntu Server amb les funcions de Router i DHCP Relay Agent amb 2 interfícies de xarxa**
- **Client Windows 11 Pro (anomenat grupXwin) ubicat a la Xarxa Central i amb resolució DNS de la zona grupx.itb.cat**
- **Client Ubuntu Desktop (anomenat grupXubuntu) ubicat a la Xarxa central i amb resolució DNS de la zona grupx.itb.cat**
- **Client Windows 11 Pro (anomenat grupXwremot) ubicat a la Xarxa Remota i amb**

resolució DNS de la zona grupx.itb.cat

- **Client Ubuntu Desktop (anomenat grupXubremot) ubicat a la Xarxa remota i amb resolució DNS de la zona grupx.itb.cat**

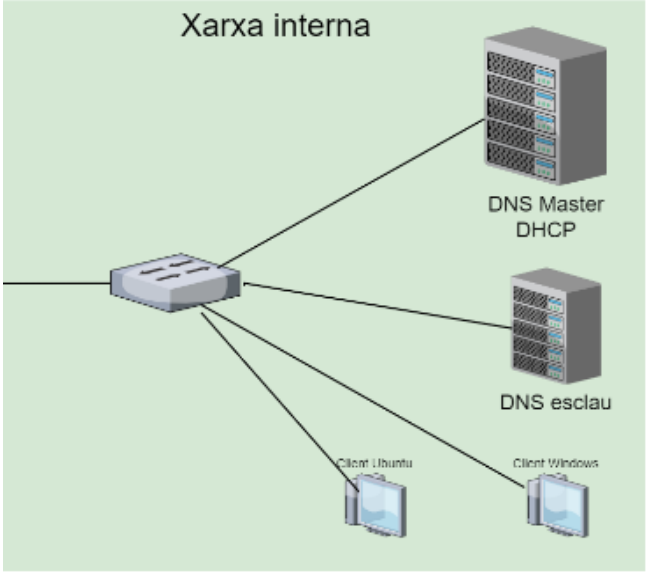
Xarxa central: 192.168.X.0/24
Xarxa remota : 172.16.X.0/24

Distribució equips per grup/alumne:

Alumne 1	**Alumne 2**	**Alumne 3**
DNS Master i DHCP	DNS esclau	Ubuntu Server (Router i DHCP Relay agent)
Client Ubuntu ubicat en Xarxa central	Clients Windows i Ubuntu Desktop ubicats en Xarxa Remota	Client Windows 11 Pro ubicat en Xarxa Central

Xarxa Central (DNS Master, DNS esclau i DHCP) (4 punts)

Una empresa ubicada en Barcelona disposa de la següent infraestructura:



Volem implementar els següents serveis de xarxa en la seva xarxa central:

- DNS Master i DNS esclau amb el nom de zona directa: grupX.itb.cat
- Servei DHCP

1.	Instal·lar i configurar un DNS Master en un servidor Ubuntu Server (grupXdnsmaster) - Configurar el fitxer hosts amb el nom de l'equip i el seu domini dns (grupX.itb.cat). - Configurar el fitxer netplan afegint-hi el DNS i el domini. - Modifica el link del fitxer /etc/systemd/resolved.conf (**check**) - (pista: /etc/resolv.conf no apunta on toca) - Consulta el fitxer de registre dels missatges de BIND (/var/log/syslog) (**check**). Requeriments: - Restringir les consultes recursives al servidor, tots els hosts de la nostra xarxa LAN.

	- Declarar el nostre servidor DNS com a mestre per a la nostra zona DNS (grupX.itb.cat) - Configurar correctament la zona directa i la zona inversa. **Webgrafia:** How To Install And Configure DNS Server In Linux https://www.youtube.com/watch?v=VjZD3kkBzRE
Indiqueu aquí la vostra resposta - Captures de pantalla de tots els fitxers configurats	

2.	Verifica el correcte funcionament de les consultas DNS tant per zones directes com inverses des del client Ubuntu connectat a la xarxa. (Utilitza nslookup i dig).
Indiqueu aquí la vostra resposta	

3.	Instal·lar i configurar un DNS esclau en un servidor Ubuntu Server (grupXdnsesclau). Configurar el servidor esclau de manera que consideri el servidor Mestre com a fiable, que permeti consultes recursives, i a més, haurà d'escoltar les consultes DNS a la IP de la seva interfície. Recordeu que al fitxer named.conf.local es configura la zona si era per a un servidor mestre o esclau.
Indiqueu aquí la vostra resposta - Captures de pantalla de tots els fitxers configurats	

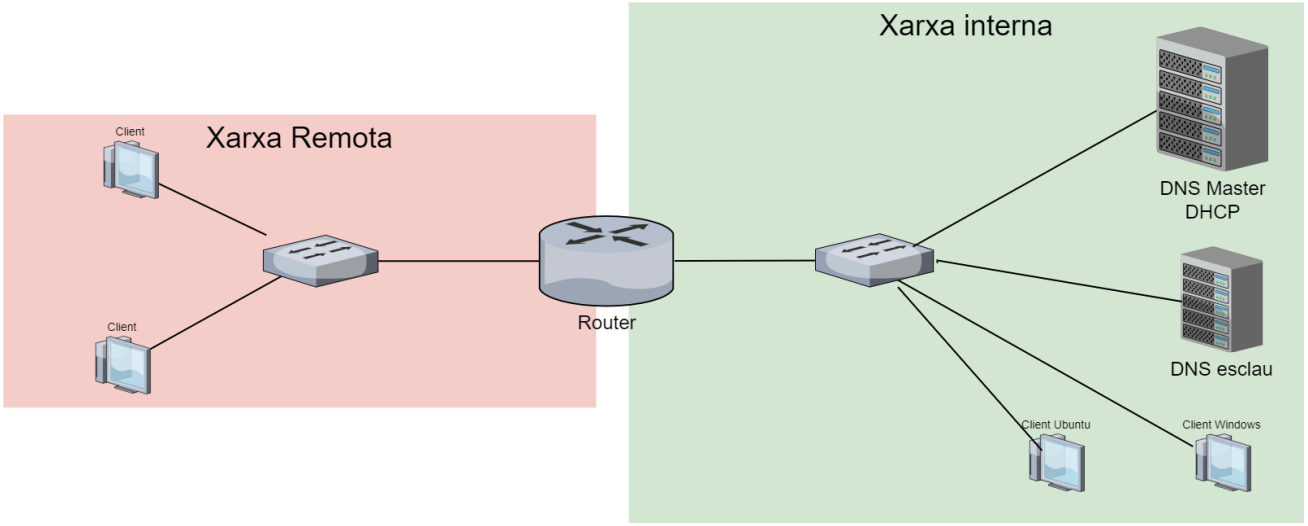
4.	Observar en els logs com es transfereix la zona d'un servidor a altre **(check)**
Indiqueu aquí la vostra resposta per l'apartat	

5.	Verifica el correcte funcionament de les consultas DNS tant per zones directes com inverses des del client Windows connectat a la xarxa. (Utilitza nslookup i dig). Tant en el DNS Master com en l'esclau. **(check)**
Indiqueu aquí la vostra resposta	

PUNT DE CONTROL
- Bloc DNS Master correcte (2 p)
- Bloc DNS esclau correcte (2 p)

Xarxa Central i Remota (DHCP, Router i DHCP Relay Agent) (6 punts)

Aquesta empresa s'expandeix i obri una delegació amb més de 50 empleats a Madrid.



Per la simulació del router de connexió entre la seu central i la delegació remota farem servir un Ubuntu Server amb la funció d'enrutador amb 2 interficies.
També volem tenir un únic servidor DHCP central per facilitar l'administració del servei DHCP. Per això crearem un DHCP Relay Agent en aquest servidor perquè s'enrutin tots els paquets de DHCP cap al servidor central.

6.	Instal·lar i configurar el servei DHCP en el DNS Master KEA DHCP Server (https://www.youtube.com/watch?v=FGw06CSLizY) Parametritzacions: ● Servidor DHCP sigui autoritatiu ● Filtre per MAC address perque només s'acceptin peticions de les vostres màquines client Windows 11 Pro i Ubuntu Desktop (utilitzar el paràmetre client-classes) ● Nom de l'àmbit xarxa central: Xarxa Central grupX ○ Rang d'IPs: 192.168.X.100 fins 192.168.X.200. ○ Exclusions d'IPs: 192.168.X.1 fins 192.168.X.99 192.168.X.201 fins 192.168.X.254 ○ El temps màxim de concessió es de 5 hores. ○ La porta d'enllaç es la IP del servidor que fa de router en la xarxa central ○ DNS Domain Name: grupX.itb.cat ○ Els servidors DNS seran el propi servidor DNS Master i com secundari el DNS esclau

	• Nom de l'àmbit xarxa remota: Xarxa Remota grupX ○ Rang d'IPs: 172.16.X.10 fins 172.16.X.100. ○ Exclusions d'IPs: 172.16.X.1 fins 172.16.X.9 172.16.X.101 fins 172.16.X.254 ○ El temps màxim de concessió es de 9 hores. ○ La porta d'enllaç es la IP del servidor que fa de router en la xarxa remota ○ DNS Domain Name: grupX.itb.cat ○ Els servidors DNS seran el propi servidor DNS esclau com a primari i com secundari el DNS Master
Indiqueu aquí la vostra resposta	

7.	Fer que el client Windows de la xarxa central agafi la configuració del DHCP. Verificació i comprovació de la configuració automàtica pel DHCP
Indiqueu aquí la vostra resposta	

8.	Instal·lació i configuració del rol d'enrutament en aquest Ubuntu Server. **Webgrafia:** Configurar enrutament en Ubuntu Server https://www.youtube.com/watch?v=qLJBSFfd4g8 Verificar que des del client Windows en la xarxa remota tenim connectivitat IP i resolem el nom de domini per DNS.
Indiqueu aquí la vostra resposta	

8.	Instal·lació i configuració del DHCP Relay Agent. **Webgrafia:** Install a DHCP Relay Agent https://www.fpgenred.es/DHCP/isc_relay_agent.html
Indiqueu aquí la vostra resposta	

9.	Fer que tant el client Windows com l'Ubuntu Desktop de la xarxa remota agafin la configuració automàtica per DHCP. Configurar que el client Windows de la xarxa remota faci una reserva per DHCP via MACAddress forçant la IP 172.16.X.250 Configurar que el client Ubuntu Desktop de la xarxa remota faci una reserva per DHCP via MACAddress forçant la IP 172.16.X.150
Indiqueu aquí la vostra resposta	

5.	Amb l'eina de Wireshark demostrar que es realitza l'algorisme de DHCP amb tots els paquets DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request i DHCP ACK (DORA). Fer la prova amb la configuració com a servidor autoritatiu i no autoritatiu. Veure com responen immediatament amb un DHCP NAK quan reben una petició inválida, en el cas de l'autoritatiu. D'aquest mode, el cliente comença d'immediat el procés de descobriment, reduint la

	latencia de incorporació a la xarxa i millorant el rendiment global. Mostra les captures de pantalla pels 2 casos (autoritatiu i no autoritatiu). Indicar i demostrar quina és la mida de cadascun dels paquets DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request i DHCP ACK
Indiqueu aquí la vostra resposta	

PUNT DE CONTROL

- Bloc DHCP Ubuntu Server:
  - KEA DHCP Server (2 p)
- Bloc Ubuntu Server com enrutador (1,5 p)
- Bloc Ubuntu Server com DHCP Relay Agent (1 p)
- Clients Windows i Ubuntu remots amb DHCP automàtic, per filtre MAC Address i per reserva MAC Address (1,5 p)